

人工智能学院 2018-2019 年第 1 学期硕士研究生

《建模与辨识》课程期末考试试卷

专业： 年级：2018 学号： 姓名：

题 目	一	二	三	四	五	六	七
分 数							
题 目	八	九	卷面成绩				
分 数							

一、单选题（共 8 小题，每题 3 分，共计 24 分）

1、下列哪个选项不属于数学模型（ ）

- A、 $O_2+2H_2=2H_2O$ B、伯努利方程
C、Simulink D、股票价格统计样本

2、当系统噪声 $e(k) \sim N(0, \sigma^2)$ 为零均值高斯白噪声时，下列有关线性静态模型最小二乘估计的性质的论述中，哪项是错误的（ ）

- A、 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计
B、 $\hat{\theta}$ 概率收敛于 θ
C、对 θ 估计的误差与采样时刻的噪声大小无关
D、通过最小二乘可以得到 σ^2 的无偏估计

3、若系统是时变的，且动态过程由快变得平稳，这时递推最小二乘法中遗忘因子的取值应（ ）

- A、变大 B、变小 C、周期变化 D、不变

4、下列有关方程 $Ax=b$ 的描述中，哪项是错误的（ ）。

- A、 $P(A)=\|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 > 1000$ 时，方程存在病态

B、 $trace(A) \approx 0$ 时，方程存在病态

- C、方程出现病态时，它的解对数据噪声等外部因素非常敏感
D、方程出现病态时，使用主成分估计法得到的解通常比使用 Householder 变换法得到的解病态更轻

5、下列有关闭环系统辨识的表述中，哪项是错误的（ ）

- A、闭环系统的可辨识性与控制输入无关
B、开环可辨识的系统可以变成闭环不可辨识的
C、虽然闭环系统比开环系统稳定，但闭环系统更难进行辨识
D、自校正控制系统可以一边进行控制，一边进行参数辨识

6、下列有关递推最小二乘辨识的表述中，哪项是错误的（ ）？

- A、递推最小二乘算法能够避免一次完成的最小二乘算法随数据增多而导致计算量迅速增大的问题
B、递推最小二乘算法中，每一次更新后的参数估计误差都比更新前的小
C、限定记忆法与渐消记忆法都体现了新数据比旧数据重要的思想
D、相比于一次完成的最小二乘法，递推最小二乘法存在误差累积的缺点

7、下列有关 GMDH 方法的论述中，哪项是正确的（ ）

- A、GMDH 方法由于采用分层处理的结构，因此不存在病态问题
B、GMDH 方法对于复杂的非线性系统和近似线性关系的简单非线性系统都能得到准确的数学模型
C、GMDH 方法的建模结果对数据的分组方法以及部分实现的形式不敏感
D、数据量较少时，GMDH 方法依然能够得到较准确的数学模型

8、下列有关遗传算法的论述中，哪项是错误的（ ）

- A、遗传算法具有全局优化能力
B、遗传算法不会陷入局部最优
C、遗传算法可以用于求解组合优化问题
D、遗传算法可以用于求解多变量、带约束的非线性系统的参数辨识问题

二、名词解释（共 3 小题，每题 4 分，共计 12 分）

1、辅助变量

2、可辨识性

3、变遗忘因子法

三、已知系统前向通道模型为： $y(k+2)+ay(k+1)+by(k)=cu(k+1)+du(k)+e(k+2)$ ，其中 a 、 b 、 c 和 d 为未知常数， $\{e(k)\}$ 为零均值、方差为 σ^2 的白噪声序列；反馈控制器为 $u(k)=\lambda y(k)$ ；若采用最小二乘方法估计 a 、 b 、 c 和 d ，试判定闭环系统是否是参数可辨识的，并说明理由。若不可辨识，给出一种新的控制策略，使得闭环系统变成可辨识的。（共计 10 分）

四、对于离散线性动态系统的参数辨识问题，试证明递推最小二乘法与卡尔曼滤波器是等价的。（共计 10 分）

五、使用麦夸特算法对非线性系统 $y = f(u, \theta)$, $\theta \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}$ 的未知参数 θ 进行辨识, 试阐述麦夸特算法的基本思想, 并写出辨识结果。(共计 8 分)

六、用 F—检验法确定单变量线性系统的阶。其统计量为:

$$F(2, N - 2n_2) = \frac{J(n_1) - J(n_2)}{J(n_2)} \cdot \frac{N - 2n_2}{2}, \quad (n_2 = n_1 + 1; N = 100)$$

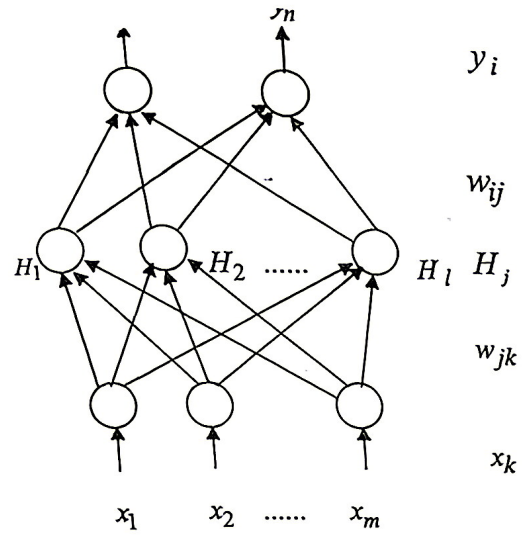
其中 $J(n)$ 表示模型阶次为 n 时的模型残差平方和, N 表示数据长度。若 $J(n)$ 的值如下表, 给定置信度 $\alpha = 0.01$, $F_{\alpha}(2, 100) = 4.85$, 试填表完成检验过程, 并确定模型的阶。(共计 8 分)

n	1	2	3	4	5	6	7
$J(n)$	592.65	467.01	385.23	330.28	306.87	299.25	292.70
F	/						

七、对三层前馈神经网络进行辨识, 假设每个神经元的非线性函数均为 $f(\cdot)$, 系统输入输出为 $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ 和 $Y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$, 现从系统测量得到输入输出数据集为 $\{X(t), Y(t), t = 1, 2, \dots, N\}$, 定义

$$\text{误差函数为 } E = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^N [Y(t) - \hat{Y}(t)]^T \cdot [Y(t) - \hat{Y}(t)], \text{ 若 } f(\cdot) \text{ 连续可微,}$$

使用 BP 算法辨识权重, 试写出隐含层及输出层的输入输出关系, 以及权重修正公式。(共计 8 分)



八、使用遗传算法求解函数 $f(x) = x \cdot \sin(10\pi x)$ 在 $x \in [-1, 2]$ 内的最大值(要求解的准确率达到 10^{-6})，试写出编码方案、适应度函数和求解过程。(共计 10 分)

九、已知电容放电模型为： $RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = 0$, $u(0) = 1$ ，其中电阻 $R = 1\Omega$ ，电容 C 为未知常数，需要进行辨识， $u(t)$ 为 t 时刻电容上的电压。现测量得到离散时间点上的电压数据 $\{u(k); k = 1, 2, \dots, N\}$ ，已知参数 C 在第 $i-1$ 步的估计值为 C_{i-1} ，若使用牛顿-拉夫森算法估计 C 在第 i 步的估计值 C_i ，试写出 C_i 的计算结果。(共计 10 分)